PIVOTING PARZIALE (o di colonna):

→ 1. AL PASSO k

1. TROVA ℓ TALE CHE $|a^{(k)}_{\ell k}| = \max_{i=k,\dots,n} |a^{(k)}_{ik}|$
2. SCAMBIA LA RIGA k CON LA RIGA ℓ
3. SCAMBIA LE COMPONENTI k ED ℓ DEL TERMINE NOTO

QUESTA PROCEDURA FA SI CHE I MOLTIPLICATORI m_{ik}, CHE VENGONO USATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO, NON POSSANO ASSUMERE UN VALORE TROPPO GRANDE; IN PARTICOLARE SI HA $|m_{ik}| \leq 1$

PIVOTING TOTALE, PUÓ ACCRESCERE LA STABILITÁ NUMERICA, MA INTRODUCE UNA RINUMERAZIONE DELLE INCOGNITE

→ 1. AL PASSO k

1. TROVA r, s TALI CHE $|a^{(k)}_{rs}| = \max_{i,j=k,\dots,n} |a^{(k)}_{ij}|$
2. SCAMBIA LE RIGHE k E r E LE COLONNE k E s
3. SCAMBIA LE COMPONENTI k E r DEL TERMINE NOTO
4. RICORDA CHE SONO STATE SCAMBIATE LE INCOGNITE x_k E x_s

DURANTE L'APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL PIVOTING È ANCHE OPPORTUNO RILEVARE L'EVENTUALE SINGOLARITÁ NUMERICA DELLA MATRICE A, VERIFICANDO AL PASSO k SE $|a^{(k)}_{kk}| \times \varepsilon$, $k=1,\dots,n$ (NUMERO SUFFICIENTEMENTE PICCOLO)

Algoritmo 3.2 Algoritmo di Gauss con pivoting parziale

1. for $k = 1, \dots, n-1$
   1. $|a^{(k)}_{\ell k}| = \max_{i=k,\dots,n} |a^{(k)}_{ik}|$
   2. if $|a^{(k)}_{\ell k}| < \epsilon_M$
      1. stop "matrice numericamente singolare"
   3. if $\ell \neq k$
      1. scambia le righe ℓ e k
      2. scambia i termini noti b_ℓ e b_k
   4. for $i = k+1, \dots, n$
      1. $m_{ik} = \frac{a^{(k)}_{ik}}{a^{(k)}_{kk}}$
      2. for $j = k+1, \dots, n$
         1. $a^{(k+1)}_{ij} = a^{(k)}_{ij} - m_{ik} a^{(k)}_{kj}$
      3. $b^{(k+1)}_i = b^{(k)}_i - m_{ik} b^{(k)}_k$
2. if $|a^{(n)}_{nn}| < \epsilon_M$
   1. stop "matrice numericamente singolare"

TEOREMA (WILKINSON) ⟶ LA SOLUZIONE NUMERICA $\tilde{x}$ DEL SISTEMA LINEARE $Ax=b$ DI DIMENSIONE n, OTTENUTO CON L'USO DELL'ALGORITMO DI GAUSS CON PIVOTING (PARZIALE O TOTALE) IN UN SISTEMA IN VIRGOLA MOBILE IN BASE β CON t CIFRE SIGNIFICATIVE, COINCIDE CON LA SOLUZIONE ESATTA DEL SISTEMA PERTURBATO $(A+F)\tilde{x}=b$

Nell'ipotesi che $n^2\beta^{-t} \ll 1$, cioè che lo spazio destinato alla memorizzazione in virgola mobile di un numero reale sia sufficientemente grande rispetto alla dimensione del sistema, si ha la seguente stima della perturbazione matriciale indotta dal metodo

$$\frac{\|F\|_\infty}{\|A\|_\infty} \leq 2g(n)\beta^{-t}(n+1)^3,$$

dove il ***fattore di crescita*** $g(n)$ *assume i valori*

$$g(n) = \begin{cases} 2^{n-1} & \text{per il pivoting parziale,} \\ n^{1/2}\left(2 \cdot 3^{1/2} \cdot 4^{1/3} \cdots n^{1/(n-1)}\right)^{1/2} & \text{per il pivoting totale.} \end{cases}$$

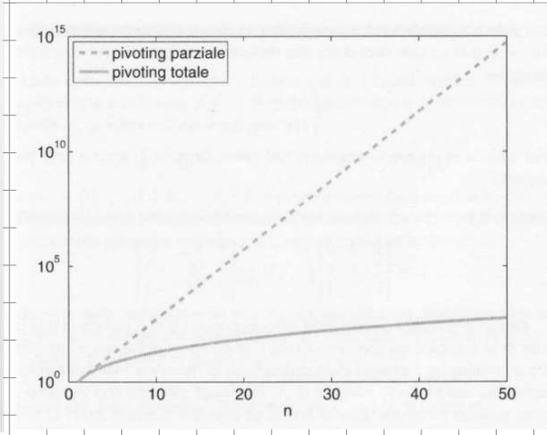
Il teorema di Wilkinson è un esempio di analisi di perturbazione *all'indietro*, in quanto riconduce il risultato di un calcolo approssimato alla soluzione esatta di un problema perturbato. La Figura 3.1 riporta, in scala logaritmica, l'andamento dei due fattori di crescita al variare della dimensione del sistema. Appare evidente il vantaggio derivante dal pivoting totale.

C'è da dire che, per quanto esistano matrici per cui il fattore di crescita relativo al pivoting parziale raggiunge il suo limite superiore 2^{n-1}, in molti casi i fattori di crescita sono ben più bassi del massimo e, conseguentemente, le due strategie di pivoting producono risultati sostanzialmente equivalenti. Il ricorso al pivoting totale, in luogo di quello parziale, è comunque consigliabile quando l'algoritmo di Gauss viene applicato a matrici di grandi dimensioni.

Per capire come la norma della perturbazione F influenzi l'errore relativo sulla soluzione del sistema, è sufficiente applicare il Teorema 3.1 al sistema (3.6), ponendo $\delta A = F$ e $\delta \mathbf{b} = 0$, nell'ipotesi che sia $\|A^{-1}\|\|F\| < 1$. La relazione ottenuta

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|\|F\|}{1 - \|A^{-1}\|\|F\|}$$

mostra come l'errore tenda a zero al tendere a zero di $\|F\|$.



FATTORIZZAZIONE $A=LU$

IL METODO DI TRIANGOLARIZZAZIONE DI GAUSS, QUANDO È APPLICABILE SENZA PIVOTING, (OLTRE A TRASFORMARE UN GENERICO SISTEMA LINEARE IN UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE), FORNISCE LA COSIDDETTA FATTORIZZAZIONE LU DELLA MATRICE A

MATRICI L ED U, RISPETTIVAMENTE TRIANGOLARE INFERIORE (L) E TRIANGOLARE SUPERIORE (U) $\longrightarrow$ $l_{ij}=\begin{cases} m_{ij} & i>j \\ 1 & i=j \\ 0 & i<j \end{cases}$ $\quad U_{ij}=\begin{cases} a_{ij}^{(n)} & i\le j \\ 0 & i>j \end{cases}$

DOVE GLI m_{ij} SONO I MOLTIPLICATORI CALCOLATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO DI GAUSS E GLI $a_{ij}^{(n)}$ I COEFFICIENTI DEL SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE FINALE ($A=LU$)

UNA VOLTA NOTA LA FATTORIZZAZIONE, LA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE $Ax=b$ PUÒ ESSERE RICONDOTTA ALLA RISOLUZIONE IN CASCATA DEI 2 SISTEMI TRIANGOLARI $\begin{cases} Ly=b \\ Ux=y \end{cases}$

RISOLVIAMO DI NUOVO IL SISTEMA $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3=-1 \\ 2x_1+x_2+x_3=4 \\ x_1+8x_2-2x_3=12 \end{cases}$ RAPPRESENTANDO I DATI IN FORMA MATRICIALE. APPLICHIAMO L'ALGORITMO DI TRIANGOLARIZZAZIONE DI GAUSS, SCRIVENDO I MOLTIPLICATORI m_{ik} A SINISTRA DELLA MATRICE

$$[A^{(1)}\,|\,b^{(1)}]=\begin{matrix}\\ 2\\ 1\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{matrix}\\ 2\\ \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & -3 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$2-2\cdot 1=0$
$1-(-4)=5$
$1-2\cdot(-1)=-1$
$4-2\cdot(-1)=6$

ESEMPIO

DAI CALCOLI EFFETTUATI QUA SOPRA, RISULTA $A=LU$, ESSENDO

$$L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad U=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

L'USO DELLA FATTORIZZAZIONE LU CONSENTE DI RIDURRE IL CARICO COMPUTAZIONALE IN DIVERSE SITUAZIONI DI INTERESSE APPLICATIVO

RISOLUZIONE DI m SISTEMI $\longrightarrow$ SUPPONIAMO DI DOVER RISOLVERE GLI m SISTEMI LINEARI $Ax_i=b_i$, $i=1,\dots,m$ CARATTERIZZATI DALLA STESSA MATRICE DEI COEFFICIENTI MA DA DIVERSI TERMINI NOTI. SE APPLICHIAMO m VOLTE IL METODO DI GAUSS, LA COMPLESSITÀ RISULTANTE SAREBBE $m\cdot O\left(\frac{n^3}{3}\right)$. FATTORIZZANDO INVECE UNA SOLA VOLTA LA MATRICE A E RISOLVENDO LE m COPPIE DI SISTEMI TRIANGOLARI $\begin{cases} Ly_i=b_i \\ Ux_i=y_i \end{cases}$ LA COMPLESSITÀ È $O\left(\frac{n^3}{3}\right)+m\cdot O(n^2)$, PROSSIMA A $O(n^2)$ QUANDO $m\simeq n$

CALCOLO DELLA MATRICE INVERSA

L'INVERSA DI A È QUELLA MATRICE $X=A^{-1}$ CHE VERIFICA LA CONDIZIONE $AX=I$. SE RAPPRESENTIAMO X MEDIANTE LE SUE COLONNE x_i $\longrightarrow$ $A[x_1\ x_2\ \cdots\ x_n]=[e_1\ e_2\ \cdots\ e_n]$ DOVE $e_i=(0,\dots,0,1,0,\dots,0)^T$ È L'i-ESIMA COLONNA DELLA MATRICE IDENTITÀ.

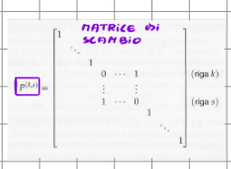
CALCOLO DEL DETERMINANTE

DALLA RELAZIONE $A=LU$, SI RICAVA CHE $\det(A)=\det(L)\cdot\det(U)$. POICHÈ IL DETERMINANTE DI UNA MATRICE TRIANGOLARE È UGUALE AL PRODOTTO DEI SUOI ELEMENTI DIAGONALI (E $l_{ii}=1$) RISULTA $\det(A)=\prod_{i=1}^{n} u_{ii}$

RAFFINAMENTO ITERATIVO DELLA SOLUZIONE DI UN SISTEMA $\longrightarrow$ LA FATTORIZZAZIONE LU DI UNA MATRICE PUÒ ANCHE ESSERE UTILIZZATA PER CALCOLARE APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE DELLA SOLUZIONE, DA UTILIZZARE PER UNA VALIDAZIONE EURISTICA DELL'APPROSSIMAZIONE OTTENUTA. SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:

1. SI CALCOLA, CON IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS, L'APPROSSIMAZIONE $x^{(0)}$ DELLA SOLUZIONE DEL SISTEMA $Ax=b$
2. CALCOLATO IL VETORE RESIDUO $r^{(0)}=b-Ax^{(0)}$, UTILIZZANDO LA FATTORIZZAZIONE $A=LU$ GIÀ CALCOLATA, SI RISOLVE IL SISTEMA $A\delta^{(0)}=r^{(0)}$ $\xrightarrow{\text{EQUIVALE}}$ $A(x^{(0)}+\delta^{(0)})=b$

POSTO $x^{(1)}=x^{(0)}+\delta^{(0)}$ IN LUOGO DI $x^{(0)}$, IL PROCEDIMENTO PUÒ ESSERE ITERATO GENERANDO UNA SUCCESSIONE DI APPROSSIMAZIONI $x^{(i)}=x^{(i-1)}+\delta^{(i-1)}$, $i=1,2,\dots,n$ ESSENDO $A\delta^{(i-1)}=r^{(i-1)}=b-Ax^{(i-1)}$



LA MATRICE DI SCAMBIO È OTTENUTA SCAMBIANDO LA RIGA k E LA RIGA s IN UNA MATRICE IDENTITÀ

LA MATRICE $P^{(k,s)}$ È ORTOGONALE E SIMMETRICA, ED IL SUO DETERMINANTE VALE -1. LA SUA APPLICAZIONE AD UN VETORE x HA L'EFFETTO DI SCAMBIARE LE COMPONENTI x_k E x_s

PRE-MOLTIPLICARE UNA MATRICE A PER $P^{(k,s)}$ È EQUIVALENTE A SCAMBIARE TRA LORO DUE RIGHE

IL PRODOTTO DI PIÙ MATRICI DI SCAMBIO $P=P^{(k_n,s_n)}\cdot P^{(k_{n-1},s_{n-1})}\cdot\ \cdots\ \cdot P^{(k_1,s_1)}$ È DETTO MATRICE DI PERMUTAZIONE $\longrightarrow$ È UNA MATRICE ORTOGONALE AVENTE UN SOLO ELEMENTO PARI A 1 IN OGNI RIGA O COLONNA MENTRE TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI SONO NULLI. IL SUO DETERMINANTE VALE $(-1)^{\#(P)}$ DOVE $\#(P)$ INDICA IL NUMERO DEGLI SCAMBI CHE COMPONGONO LA PERMUTAZIONE P

$PA = LU$ ⟶ LA MATRICE P È IL PRODOTTO, DA DESTRA VERSO SINISTRA, DELLE MATRICI $P^{(i,s)}$ CORRISPONDENTI AI VARI SCAMBI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ALGORITMO. COSTITUISCE LA FORMA PIÚ GENERALE DELLA FATTORIZZAZIONE LU, ED È APPLICABILE AD OGNI MATRICE NON SINGOLARE. LA RISOLUZIONE DI UN SISTEMA LINEARE $Ax = b$, SI RIDUCE ALLA SOLUZIONE DEI DUE TRIANGOLI $\begin{cases} Ly = Pb \\ Ux = y \end{cases}$

CALCOLO DEL DETERMINANTE ⟶ $\det(A) = (-1)^{\#P} \prod_{i=1}^{n} U_{ii}$ ⟶ $\#P$ INDICA IL NUMERO DEGLI SCAMBI DI RIGA EFFETTUATI DURANTE L'ALGORITMO

ESERCIZIO

CALCOLARE LA FATTORIZZAZIONE $PA = LU$ DELLA MATRICE $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ ED UTILIZZARLA PER CALCOLARE IL DETERMINANTE DI A

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - ⟶ K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - ⟶ $K=1$ PRIMA COLONNA, $K=2$ SECONDA COLONNA, ECC... FINO A $K=n-1$
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - ⟶ GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - ⟶ SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - ⟶ SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)

- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - ⟶ PER OGNI RIGA $i > K$, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{KK}}$ CON $i = k+1, \dots, n$ (È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k))
  - ⟶ CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} ⟶ $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

$K=1$ COLONNA PRIMA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ $3, -2, 0$ MAGGIORE È 3 (V_{11} PIVOT)

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$ $\quad R_2 \leftarrow R_2 + \left(+\frac{2}{3} R_1\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$K=2$ COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ $-2, \frac{5}{3}, -2, 0$ MAGGIORE È -2 (MODULO 2)

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$R_2 \longleftrightarrow R_3$, ABBIAMO SCAMBIATO PERCHÈ $|-2| > |\frac{5}{3}|$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$K=2$ COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ -2 (MODULO 2) DAL VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{\frac{5}{3}}{-2} = -\frac{5}{6}$ (riga / colonna) $\quad R_3 \leftarrow R_3 + \left(+\frac{5}{6} R_2\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{5}{6}} \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$K=3$ COLONNA TERZA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ $\frac{1}{2}, -2$ MAGGIORE È -2 (MODULO 2)

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 3 MA IN RIGA 4

$R_3 \longleftrightarrow R_4$, ABBIAMO SCAMBIATO PERCHÈ $|-2| > |\frac{1}{2}|$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

$K=3$ COLONNA SECONDA — $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

PIVOTING ⟶ -2 (MODULO 2) DAL VALORE DI PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{43} = \frac{\frac{1}{2}}{-2} = -\frac{1}{4}$ (riga / colonna) $\quad R_4 \leftarrow R_4 + \left(+\frac{1}{4} R_3\right)$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}} \xrightarrow{\text{PASSO 3}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,4)} \cdot P^{(1,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[1, 3, 4, 2]$ QUINDI:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

PER OTTENERE LA MATRICE L, BISOGNA SCRIVERLA UNA COLONNA ALLA VOLTA, APPLICANDO GLI SCAMBI NELLO STESSO ORDINE INCONTRATO NELL'ALGORITMO:

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = I \qquad P = I$$

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(solo } L_{21} \text{ è cambiato)} \qquad P = I$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

È IMMEDIATO VERIFICARE CHE $PA = LU$. ESSENDO STATI EFFETTUATI DUE SCAMBI, IL DETERMINANTE È DATO DA

$$\begin{bmatrix} + & + & + & - & - & - \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{11}{12} & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow (3 \cdot -2 \cdot -2 \cdot -\tfrac{11}{12}) = -11$$

Esempio 3.6 *La fattorizzazione esatta*

$$\begin{bmatrix} .0001 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10000 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .0001 & 1 \\ 0 & -9999 \end{bmatrix}$$

produce una matrice U in cui il rapporto tra il massimo e il minimo elemento è 10^8. Scambiando le due righe, si ottiene invece

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ .0001 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ .0001 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & .9999 \end{bmatrix},$$

in cui il medesimo rapporto è circa 1, con la conseguenza che la fattorizzazione ottenuta risulta essere più "equilibrata", proprietà molto utile dal punto di vista numerico.

Un aspetto particolarmente importante della strategia del pivoting parziale consiste nel fatto che la sua applicazione pone un tetto massimo alla crescita del condizionamento causata dall'algoritmo di Gauss. Questo metodo, infatti, trasforma un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nel sistema triangolare superiore ad esso equivalente $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Il condizionamento di quest'ultimo sistema, però, non è in generale uguale a quello di partenza,

Studiando la fattorizzazione $PA = LU$, si può dimostrare (Sezione 3.3.3) che

$$\kappa_\infty(U) \leq 4^{n-1}\, \kappa_\infty(A). \tag{3.11}$$

Il sistema finale può quindi avere un condizionamento molto superiore a quello iniziale, ma la mancata applicazione del pivoting di colonna potrebbe portare ad una crescita ancora maggiore.

È bene osservare che, nella pratica, il condizionamento della matrice U è generalmente molto al di sotto del limite massimo fornito dalla (3.11), anche se nella letteratura sono presenti esempi in cui tale limite viene raggiunto.

3.3.3 Matrici elementari di Gauss

Definiamo **matrice elementare di Gauss** una matrice del tipo

$$M_k = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T,$$

essendo I la matrice identità, $\mathbf{e}_k = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)^T$ il k-esimo versore della base canonica e

$$\mathbf{m}_k = (0, \ldots, 0, m_{k+1,k}, m_{k+2,k}, \ldots, m_{nk})^T.$$

Osserviamo preliminarmente che, se rappresentiamo una matrice A mediante le sue righe $\mathbf{a}^k$, il prodotto $M_k A$ assume la forma seguente

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & & \\ & & -m_{k+2,k} & & \ddots & \\ & & \vdots & & & 1 \\ & & -m_{n,k} & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^k \\ \mathbf{a}^{k+1} \\ \mathbf{a}^{k+2} \\ \vdots \\ \mathbf{a}^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^k \\ \mathbf{a}^{k+1} - m_{k+1,k}\,\mathbf{a}^k \\ \mathbf{a}^{k+2} - m_{k+2,k}\,\mathbf{a}^k \\ \vdots \\ \mathbf{a}^n - m_{n,k}\,\mathbf{a}^k \end{bmatrix}.$$

Se le costanti m_{ik} sono definite da (3.4), moltiplicare una matrice a sinistra per M_k corrisponde all'applicazione del k-esimo passo dell'algoritmo di Gauss. L'intero algoritmo può quindi essere rappresentato in forma matriciale

$$\begin{aligned} U = A^{(n)} &= M_{n-1}A^{(n-1)} = M_{n-1}M_{n-2}A^{(n-2)} \\ &= M_{n-1}M_{n-2}\cdots M_1 A^{(1)} = L^{-1}A, \end{aligned} \tag{3.12}$$

dove la matrice $L^{-1} = M_{n-1}M_{n-2}\cdots M_1$ è triangolare inferiore, in quanto prodotto di matrici triangolari inferiori.

Le matrici elementari di Gauss hanno due proprietà importanti (la cui dimostrazione può essere facilmente ottenuta applicando la loro definizione)

1. l'inversa di M_k è ancora una matrice elementare di Gauss, in quanto

$$M_k^{-1} = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T;$$

2. il prodotto di due matrici elementari di Gauss di indice crescente può essere costruito direttamente senza effettuare calcoli

$$M_k^{-1}M_{k+r}^{-1} = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T + \mathbf{m}_{k+r}\mathbf{e}_{k+r}^T.$$

Queste proprietà consentono di scrivere analiticamente l'inversa di L^{-1}

$$L = M_1^{-1}M_2^{-1}\cdots M_{n-1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ m_{21} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ m_{n1} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix},$$

e quindi di ottenere dalla (3.12) la **fattorizzazione LU** della matrice A

$$A = LU.$$

Ribadiamo ancora che gli elementi della matrice L risultano dall'algoritmo di riduzione di Gauss senza ulteriore aggravio computazionale.

Ricordiamo ora le equazioni (3.8) e (3.9) che definiscono, rispettivamente, una *matrice di scambio* e una *matrice di permutazione*. Dal momento che il generico passo k è composto da uno scambio di righe seguito da un passo di riduzione, l'algoritmo di Gauss con pivoting di colonna può essere rappresentato nella forma matriciale

$$U = A^{(n)} = M_{n-1}P_{n-1}\cdots M_2P_2M_1P_1A = NA,$$

essendo M_i matrici elementari di Gauss e P_i matrici di scambio.

La matrice N non è necessariamente triangolare, ma è possibile dimostrare che

$$N = M_{n-1}\tilde{M}_{n-2}\cdots\tilde{M}_2\tilde{M}_1P_{n-1}\cdots P_2P_1 = L^{-1}P,$$

con

$$L^{-1} = M_{n-1}\tilde{M}_{n-2}\cdots\tilde{M}_2\tilde{M}_1$$

triangolare inferiore e

$$P = P_{n-1}\cdots P_2P_1$$

matrice di permutazione. Le matrici $\tilde{M}_i$ sono in generale diverse dalle matrici M_i, ma ne conservano la struttura.

Si ha quindi

$$U = A^{(n)} = L^{-1}PA,$$

da cui segue la relazione

$$PA = LU,$$

che costituisce la **fattorizzazione LU con pivoting** della matrice A. Tale fattorizzazione esiste per ogni matrice non singolare.